

Filière : Intelligence Artificielle et Cybersécurité

Module : Gestion de projet Agile

Projet : Développement d'une application « Campus Éco-Responsable & IA »

1. Contexte général

Dans un contexte marqué par la transition écologique et l'usage croissant des outils numériques intelligents, l'ENSA de Beni Mellal souhaite disposer d'une application permettant aux étudiants de signaler des problèmes environnementaux sur le campus (gaspillage d'énergie, fuite d'eau, salle inutilisée éclairée, etc.) et de proposer des améliorations. L'application pourra intégrer une suggestion automatique d'actions éco-responsables (logique simple ou API IA open source). L'objectif pédagogique est double : développer une solution utile et actuelle, tout en expérimentant concrètement la gestion de projet Agile (incertitude, adaptation, valeur, apprentissage incrémental).

2. Organisation Scrum et outils de gestion Agile

Le binôme fonctionne comme une équipe Scrum autonome. Un étudiant est *Product Owner* (responsable de la valeur et du backlog), l'autre est *Scrum Master* (garant du cadre et de l'amélioration continue). Les rôles sont inversés à mi-projet.

Le projet se déroule sur 4 sprints minimum (1 semaine chacun) avec :

- Sprint Planning
- Daily court
- Sprint Review
- Rétrospective

2.1 Outil obligatoire de gestion Agile (open source) :

L'équipe doit utiliser *Taiga* ou *OpenProject (Community Edition)* pour :

- Gérer le Product Backlog
- Planifier les sprints
- Suivre les tâches

- Visualiser le burndown
- Documenter les user stories

Aucun autre outil propriétaire (Trello, Notion...) n'est autorisé.

3. Product Backlog, User Stories et MVP

Le besoin est exprimé sous forme d'User Stories respectant INVEST, avec critères d'acceptation clairs.

Le Product Backlog est vivant et priorisé selon :

- Impact environnemental
- Valeur pour les étudiants
- Réduction de risque ou apprentissage

3.1 Le MVP (à livrer au plus tard au Sprint 2) doit permettre :

- Soumettre un signalement écologique
- Consulter la liste des signalements
- Modifier le statut (en cours / traité)
- Générer une suggestion éco-responsable simple

Le backlog pourra évoluer suite aux retours ou aux changements imposés.

4. Développement technique (open source obligatoire)

Le développement doit s'appuyer exclusivement sur des technologies open source.

Technologies possibles (au choix selon niveau)

Frontend :

- HTML / CSS / JavaScript ou React / Vue.js

Backend :

- Node.js / Express
- Django
- Spring Boot

- PHP
-

Base de données :

- MySQL
- PostgreSQL
- SQLite
-

5. Estimation, pilotage et adaptation

Les estimations sont réalisées en Story Points via Planning Poker.

Après le Sprint 1, la vélocité est calculée et utilisée pour établir une prévision sous forme de plage (ex : 15–20 points / sprint).

Le pilotage repose sur :

- Burn-down ou Burn-up chart (via Taiga/OpenProject)
- Re-prévision à chaque sprint
- Adaptation du backlog en cas de changement

Au Sprint 3, un changement sera introduit (ex : demande d’anonymisation ou ajout d’un tableau statistique). L’équipe devra reprioriser et ajuster son plan.

6. Qualité, flow et livrables

Une Definition of Done claire est obligatoire :

Une User Story est considérée DONE si elle est :

- Développée
- Testée
- Intégrée
- Déployable
- Validée par le PO

Le WIP (Work In Process) est limité à 2 tâches maximum en parallèle afin de favoriser le flow.

6.1 Livrables attendus :

- Application fonctionnelle
- Backlog complet dans l'outil Agile
- Indicateurs (vélocité + burn chart)
- Présentation de 15min par binôme.